

Description Logics and the Semantic Web

Esercizi Esame Gennaio 2007

Umberto Straccia

ISTI - CNR,

<http://gaia.isti.cnr.it/~straccia>
straccia@isti.cnr.it

2006

Problemi d'esame

Problema A.1: Si modelli nella logica descrittiva *SHOIN* (ovvero OWL-DL) il seguente scenario:
"Un manager e' un dipendente. Un area manager e' un manager. Un top manager e' un manager. Un top manager non puo' essere un area manager e viceversa. I manager o sono area manager oppure sono top manager. Un dipendente lavora per almeno un progetto e ogni progetto ha almeno un dipendente che ci lavora. Un manager gestisce esattamente un progetto e ogni progetto e' gestito da al piu' un manager."

Problema A.2: Si consideri la KB $\mathcal{K} = \langle \mathcal{T}, \mathcal{A} \rangle$: dove i due assiomi di $\mathcal{T}$ sono

$$\top \sqsubseteq A \sqcup B \quad e \quad A \sqsubseteq \neg B$$

mentre le sei asserzioni di $\mathcal{A}$ sono

$$(t, s):R \quad (t, a):R \quad (s, a):P \quad (a, b):P \quad s:B \quad b:A$$

Si dimostri che

$$\mathcal{K} \models t:\exists R.(B \sqcap (\exists P.A))$$



Manager $\subseteq$ Dipendente

AreaManager $\subseteq$ Manager

TopManager $\subseteq$ Manager

TopManager $\subseteq \neg$ AreaManager

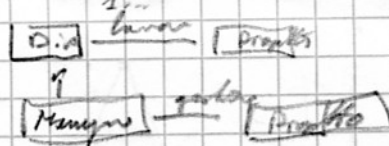
Manager $\subseteq$ AreaManager $\cup$ TopManager

Dipendente $\subseteq \exists$ lavora. Progetti

Progetti $\subseteq \exists$ lavora. Dipendente

Manager $\subseteq (\exists$ gestisce. Progetti) $\cap (\leq 1$ gestisce)

Progetti $\subseteq (\leq 1$ gestisce) $\cap \forall$ gestisce. Manager



—0—

$T \subseteq A \cup B$ $A \subseteq \neg B$

$R(t,s), R(t,a), P(s,a), P(a,b), B(s), A(b)$

$R \models t: \exists R. (B \cap \exists P.A)$

$E: \forall R. (\neg B \cup \forall P. \neg A)$

